

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE SOFTWARE

DOCUMENTO MAESTRO DE
ESPECIFICACIÓN
DE CASOS DE USO (UML 2.5)

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN CLÍNICA Y
COMERCIAL OPTOMÉTRICA (SGO)

*Estandarizado conforme a la Plantilla de Casos de Uso de PMOInformática,
normas ISO/IEC 25010:2023 y la metodología ágil Secure Scrum*

Autores / Investigadores:

Omar Santiago Figueroa Díaz
C.I. 1803391968 — Código: 7253

Alexander Rafael Villalva Dumancela
C.I. 0605351899 — Código: 7135

Director / Tutor Académico:

Ing. Jorge Ariel Menéndez Verdecia

Entidad Beneficiaria:

Óptica de Estudio
Riobamba, Chimborazo, Ecuador

Riobamba — Ecuador

Septiembre de 2026 — Versión 1.0 Definitiva

Control Documental y Aprobaciones

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción del Cambio
25/09/2026	1.0	Figueroa Omar, Villalva Alex.	ESPOCH / SGO	Versión definitiva consolidada que integra los 23 casos de uso del sistema bajo estándar PMOIn-formática.

Tabla 1: Historial formal de versiones del documento.

Información del Proyecto

Empresa / Organización:	Óptica de Estudio — Riobamba, Ecuador
Proyecto:	Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO)
Fecha de Preparación:	25 de Septiembre de 2026
Cliente / Stakeholder:	Optometrista Propietario de Óptica de Estudio
Director / Tutor Académico:	Ing. Jorge Ariel Menéndez Verdecia (ESPOCH)
Líderes de Proyecto / Desarrollo:	Alexander Rafael Villalva Dumancela / Omar Santiago Figueroa Díaz

Tabla 2: Metadatos de identificación del proyecto.

Acta Formal de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Institución	Fecha	Firma
Ing. Jorge Menéndez Verdecia	Director de Titulación	Carrera Software ESPOCH	25/09/2026	[Aprobado]
Alexander Villalva Dumancela	Líder de Proyecto	Equipo Investigador	25/09/2026	[Aprobado]
Omar Santiago Figueroa Díaz	Líder de Software	Equipo Investigador	25/09/2026	[Aprobado]
Lic. Optometrista Titular	Propietario / Cliente	Óptica de Estudio	25/09/2026	[Aprobado]

Tabla 3: Firmas de homologación académica y técnica.

Índice general

Control Documental y Aprobaciones	1
1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Sistema	7
1.1. Introducción y Alcance Global	7
1.2. Estructura Modular del Sistema (M1 a M7)	7
1.3. Integración de Hallazgos Críticos de la Sesión Real (Audio)	8
2. Catálogo Maestro de Actores del Sistema	9
2.1. ACT-00: Usuario Autenticado (Actor Abstracto Base)	9
2.2. ACT-01: Administrador / Propietario	10
2.3. ACT-02: Optometrista Clínico	10
2.4. ACT-03: Asistente Comercial / Recepcionista	11
2.5. ACT-04: Web Services SRI (Actor Externo)	11
2.6. ACT-05: Taller Óptico / Laboratorio Externo (Actor Secundario)	11
2.7. ACT-NEG-01: Paciente / Cliente (Beneficiario Pasivo)	12
3. Diagramas de Casos de Uso y Arquitectura de Paquetes	13
3.1. Diagrama General de Paquetes UML 2.5	13
3.2. Diagrama de Casos de Uso: Seguridad y Pacientes (M1 y M2)	15
3.3. Diagrama de Casos de Uso: Núcleo Clínico y Refracción (M3)	16
3.4. Diagrama de Casos de Uso: Taller Óptico, Ventas y Caja (M4 y M5)	17
3.5. Diagrama de Casos de Uso: Facturación SRI (M6) e Inteligencia Artificial (M7)	18
4. Especificación Detallada de los 23 Casos de Uso	19
4.1. Paquete 1: Gestión de Acceso y Seguridad RBAC (M1)	19
4.1.1. CU-SEG-01: Iniciar Sesión y Validar Credenciales RBAC	19
4.1.2. CU-SEG-02: Cerrar Sesión por Inactividad o Petición	20
4.2. Paquete 2: Gestión Demográfica de Pacientes (M2)	20
4.2.1. CU-PAC-01: Registrar Paciente con Validación Módulo 10	21
4.2.2. CU-PAC-02: Registrar Menor de Edad sin Documento de Identidad	21
4.2.3. CU-PAC-03: Búsqueda Predictiva de Pacientes	22
4.3. Paquete 3: Atención Clínica y Refracción Integral (M3)	23
4.3.1. CU-CLI-01: Registrar Anamnesis y Motivo de Consulta	23
4.3.2. CU-CLI-02: Registrar Lensometría y Estado de Gafas Previas [AUDIO REAL]	23

4.3.3.	CU-CLI-03: Registrar Pruebas Objetivas y Queratometría [AUDIO REAL]	24
4.3.4.	CU-CLI-04: Examen Refractivo y Confort Ambulatorio en Marcha [AUDIO REAL]	24
4.3.5.	CU-CLI-05: Emitir Receta Óptica Digital y Certificado Visual	25
4.3.6.	CU-CLI-06: Evaluación de Polo Anterior y Seguimiento Patológico [AUDIO REAL]	25
4.4.	Paquete 4: Taller y Laboratorio Óptico (M4)	26
4.4.1.	CU-LAB-01: Generar Orden Técnica de Taller con Parámetros Geométricos [AUDIO REAL]	26
4.4.2.	CU-LAB-02: Gestionar Ciclo de Estados del Pedido de Laboratorio	26
4.4.3.	CU-LAB-03: Registrar Incidencia o Garantía Técnica	27
4.5.	Paquete 5: Ventas, Caja y Mostrador (M5)	28
4.5.1.	CU-VEN-01: Registrar Venta con Descuento Híbrido de Inventario	28
4.5.2.	CU-VEN-02: Cotizar y Aplicar Paquetes Promocionales [AUDIO REAL]	28
4.5.3.	CU-VEN-03: Registrar Cobro de Anticipo y Generar Orden de Retiro [AUDIO REAL]	28
4.5.4.	CU-VEN-04: Registrar Cobro de Saldo y Entrega de Producto	29
4.5.5.	CU-VEN-05: Realizar Cierre Diario y Arqueo Consolidado de Caja	30
4.5.6.	CU-VEN-06: Anular Venta con Reversión Atómica ACID	30
4.6.	Paquete 6: Facturación Electrónica SRI (M6)	31
4.6.1.	CU-SRI-01: Generar Factura XML v1.1.0 y Clave de Acceso M11	31
4.6.2.	CU-SRI-02: Firmar Digitalmente Factura con Certificado PKCS#12 (XAdES-BES)	31
4.6.3.	CU-SRI-03: Transmitir y Consultar Comprobante ante Web Services SRI	31
4.6.4.	CU-SRI-04: Generar RIDE PDF Code128 y Despachar por Correo SMTP	32
4.7.	Paquete 7: Asistente IA y Auditoría Inmutable (M7)	33
4.7.1.	CU-IA-01: Consultar Métricas y Existencias en Lenguaje Natural (Read-Only Guard)	33
4.7.2.	CU-AUD-01: Registro Transversal Inmutable de Auditoría Criptográfica	33
5.	Matriz de Trazabilidad Integral y Pruebas UAT	34
5.1.	Matriz de Trazabilidad Bidireccional Completa	34
5.2.	Acta de Homologación Clínica y Cierre Metodológico	35

Índice de figuras

3.1. Diagrama General de Paquetes de Casos de Uso del Sistema SGO (M1 a M7).	14
3.2. Diagrama de Casos de Uso de Acceso, Seguridad (M1) y Demografía de Pacientes (M2).	15
3.3. Diagrama de Casos de Uso del Gabinete Clínico y Refracción Subjetiva (M3).	16
3.4. Diagrama de Casos de Uso de Producción en Taller (M4) y Ventas en Mostrador (M5).	17
3.5. Máquina de Estados Finita del Ciclo de Vida del Pedido de Taller Óptico.	17
3.6. Diagrama de Casos de Uso de Facturación Electrónica SRI (M6) y Asistente IA (M7).	18
3.7. Arquitectura de Blindaje de Seguridad Read-Only Guard para el Asistente IA.	18
4.1. Ticket Térmico de 80 mm: Orden de Retiro con Desglose de Anticipo y Saldo (CU-VEN-03).	29
4.2. Representación Impresa del Documento Electrónico (RIDE) con Código de Barras Code128.	32

Índice de tablas

1.	Historial formal de versiones del documento.	1
2.	Metadatos de identificación del proyecto.	1
3.	Firmas de homologación académica y técnica.	2
2.1.	Ficha del Actor ACT-00: Usuario Autenticado.	9
2.2.	Atributos del Actor ACT-00.	9
2.3.	Ficha del Actor ACT-01: Administrador / Propietario.	10
2.4.	Ficha del Actor ACT-02: Optometrista Clínico.	10
2.5.	Ficha del Actor ACT-03: Asistente Comercial / Recepcionista.	11
2.6.	Ficha del Actor ACT-04: Web Services SRI.	11
2.7.	Ficha del Actor ACT-05: Taller Óptico Externo.	11
2.8.	Ficha del Actor ACT-NEG-01: Paciente / Cliente.	12
4.1.	Curso Normal de CU-SEG-01.	20
4.2.	Cursos Alternos de CU-SEG-01.	20
4.3.	Curso Normal de CU-PAC-01.	21
4.4.	Curso Normal de CU-CLI-02.	23
4.5.	Curso Normal de CU-CLI-04.	25
4.6.	Curso Normal de CU-LAB-01.	26
5.1.	Matriz de Trazabilidad Integral Cruzada Bidireccional.	35

Resumen Ejecutivo y Alcance del Sistema

1.1 Introducción y Alcance Global

El presente documento constituye la especificación canónica y exhaustiva de los Casos de Uso (CU) del **Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO)**. El propósito medular del sistema es resolver de manera automatizada, integral y segura la gestión de la atención visual, los flujos de graduación óptica, el encargo técnico a laboratorios externos de biselado, la facturación electrónica bajo normativa del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador y el control comercial de mostrador en el establecimiento **Óptica de Estudio** (Riobamba, Ecuador).

1.2 Estructura Modular del Sistema (M1 a M7)

El sistema modela 23 Casos de Uso funcionales organizados jerárquicamente en 7 subsistemas o paquetes:

- M1: Gestión de Acceso y Seguridad RBAC:** Control criptográfico de autenticación con Argon2id, tokens JWT RS256 y caducidad por inactividad.
- M2: Gestión Demográfica de Pacientes:** Filiación formal con validador algorítmico Módulo 10 para cédulas ecuatorianas, gestión pediátrica y búsqueda predictiva.
- M3: Atención Clínica y Refracción Integral:** Anamnesis estructurada, lensoimetría de gafas previas, queratometría computarizada, refracción subjetiva, validación de marcha y control patológico de pterigión.
- M4: Taller y Laboratorio Óptico:** Emisión de órdenes disociadas bajo LOPDP, instrucciones milimétricas de biselado en armazones semialaire y trazabilidad de pedidos.
- M5: Ventas, Caja y Mostrador:** Cotización de combos promocionales mensuales (99,00USD), *cobro de anticipos contra ticket vinculado a retiro, liquidación y arqueología diaria*.

M5: Facturación Electrónica SRI: Ensamblaje XML v1.1.0, generación de clave de acceso ponderada de 49 dígitos (Módulo 11), firma digital XAdES-BES en PKCS#12 y contingencia offline.

M6: Asistente Inteligente y Auditoría Inmutable: Consultas en lenguaje natural blindadas con Read-Only Guard (GRANT SELECT) y bitácora criptográfica con Hash Chain (SHA-256).

1.3 Integración de Hallazgos Críticos de la Sesión Real (Audio)

A diferencia de formulaciones preliminares abstractas, la especificación incorpora 6 brechas operativas detectadas en la grabación clínica del 25 de septiembre de 2026:

- **Lensometría Física Previa (CU-CLI-02):** Medición in situ de la fórmula en uso (+1.75 / -1.50) y diagnóstico de daño físico por astillamiento inferior.
- **Queratometría Computarizada (CU-CLI-03):** Parámetros corneales objetivos K1/K2 y cálculo de astigmatismo corneal ($\Delta K = K_2 - K_1$).
- **Test de Marcha Dinámica (CU-CLI-04):** Verificación en aros de prueba de la ausencia de mareos y desniveles en piso antes de sellar la prescripción.
- **Seguimiento de Pterigión (CU-CLI-06):** Mapeo de carnosidad en cara interna nasal (Grado I) con prescripción preventiva de filtro UV400 y advertencia de no frotamiento.
- **Ajuste Geométrico de Biselado (CU-LAB-01):** Reducción vertical milimétrica de montura de 38 mm a 27 mm para aro semialaire con ranurado de nylon.
- **Paquete Promocional y Orden de Retiro (CU-VEN-02 / CU-VEN-03):** Tarifa plana de 99,00USD, abono inicial de 50 y entrega programada en 2 días laborables (viernes).

Catálogo Maestro de Actores del Sistema

Conforme a la metodología de PMOInformática, se presentan las fichas técnicas formales de los actores que interactúan con el SGO:

2.1 ACT-00: Usuario Autenticado (Actor Abstracto Base)

Campo	Especificación
Actor:	Usuario Autenticado
Identificador:	ACT-00
Descripción:	Generalización abstracta de todo operador humano con credenciales verificadas y sesión activa en el sistema.
Características:	Personal del centro óptico asignado a una terminal. Heredado por ACT-01, ACT-02 y ACT-03.
Relación:	Generalización de ACT-01, ACT-02 y ACT-03.
Referencias:	CU-SEG-01, CU-SEG-02, CU-PAC-03, CU-IA-01.

Tabla 2.1: Ficha del Actor ACT-00: Usuario Autenticado.

Nombre Atributo	Descripción Funcional	Tipo de Dato
user_id	Identificador universal único del usuario	UUID
username	Nombre de cuenta de inicio de sesión	Varchar(50)
password_hash	Resumen criptográfico de clave en Argon2id	Varchar(255)
rol_id	Identificador de rol para control de acceso RBAC	Enum / Integer
intentos_fallidos	Contador de intentos fallidos antes de bloqueo	Smallint

Tabla 2.2: Atributos del Actor ACT-00.

2.2 ACT-01: Administrador / Propietario

Campo	Especificación
Actor:	Administrador / Propietario
Identificador:	ACT-01
Descripción:	Representante legal y máxima autoridad administrativa. Gestiona usuarios, custodia llaves criptográficas de facturación SRI, realiza arquezos y autoriza anulaciones atómicas ACID.
Características:	Privilegios totales de gobierno y auditoría. Hereda de ACT-00.
Atributos Clave:	<code>ruc_establecimiento</code> (Varchar 13), <code>pin_autorizacion</code> (Varchar 255), <code>email_alertas</code> (Varchar 100).
Referencias:	CU-SEG-01, CU-VEN-05, CU-VEN-06, CU-SRI-02, CU-IA-01, CU-AUD-01.

Tabla 2.3: Ficha del Actor ACT-01: Administrador / Propietario.

2.3 ACT-02: Optometrista Clínico

Campo	Especificación
Actor:	Optometrista Clínico
Identificador:	ACT-02
Descripción:	Profesional facultado de la salud visual. Responsable de anamnesis, lensometría, refracción subjetiva, confort en marcha, prescripción y emisión de órdenes de taller.
Características:	Especialista médico habilitado por el MSP con firma digitalizada. Hereda de ACT-00.
Atributos Clave:	<code>registro_msp</code> (Varchar 25), <code>especialidad</code> (Varchar 100), <code>firma_digital_id</code> (UUID).
Referencias:	CU-CLI-01 a CU-CLI-06, CU-LAB-01, CU-PAC-01.

Tabla 2.4: Ficha del Actor ACT-02: Optometrista Clínico.

2.4 ACT-03: Asistente Comercial / Recepcionista

Campo	Especificación
Actor:	Asistente Comercial / Recepcionista
Identificador:	ACT-03
Descripción:	Personal de atención al cliente en mostrador y recepción. Realiza filiación de pacientes, cotización de combos, cobro de anticipos, emisión de órdenes de retiro y entrega.
Características:	Operador ágil de terminal de punto de venta (POS). Hereda de ACT-00.
Atributos Clave:	punto_emision_pos (Char 3), caja_sesion_id (UUID), limite_descuento (Numeric 5,2).
Referencias:	CU-PAC-01 a CU-PAC-03, CU-VEN-01 a CU-VEN-04, CU-SRI-01.

Tabla 2.5: Ficha del Actor ACT-03: Asistente Comercial / Recepcionista.

2.5 ACT-04: Web Services SRI (Actor Externo)

Campo	Especificación
Actor:	Web Services SRI (Servicio de Rentas Internas)
Identificador:	ACT-04
Descripción:	Servidores tributarios del Estado ecuatoriano que exponen servicios web SOAP para recepción y autorización de comprobantes electrónicos fuera de línea.
Atributos Clave:	url_recepcion_soap, url_autorizacion_soap, version_xsd (1.1.0).
Referencias:	CU-SRI-03.

Tabla 2.6: Ficha del Actor ACT-04: Web Services SRI.

2.6 ACT-05: Taller Óptico / Laboratorio Externo (Actor Secundario)

Campo	Especificación
Actor:	Taller Óptico / Laboratorio Externo
Identificador:	ACT-05
Descripción:	Proveedor tercerizado receptor de la orden técnica de producción para biselado, tallado y tratamiento de lunas sin acceso a datos clínicos del paciente.
Atributos Clave:	laboratorio_id (UUID), razon_social_lab (Varchar 120), dias_entrega (Smallint).
Referencias:	CU-LAB-01, CU-LAB-02, CU-LAB-03.

Tabla 2.7: Ficha del Actor ACT-05: Taller Óptico Externo.

2.7 ACT-NEG-01: Paciente / Cliente (Beneficiario Pasivo)

Campo	Especificación
Actor:	Paciente / Cliente
Identificador:	ACT-NEG-01
Descripción:	Persona que recibe la atención visual y adquiere insumos. Es el titular de los datos protegidos por la LOPDP y receptor legal de la receta y comprobantes.
Referencias:	CU-CLI-04, CU-CLI-05, CU-VEN-03, CU-VEN-04.

Tabla 2.8: Ficha del Actor ACT-NEG-01: Paciente / Cliente.

Diagramas de Casos de Uso y Arquitectura de Paquetes

3.1 Diagrama General de Paquetes UML 2.5

A continuación se presenta la vista de descomposición modular del sistema SGO:

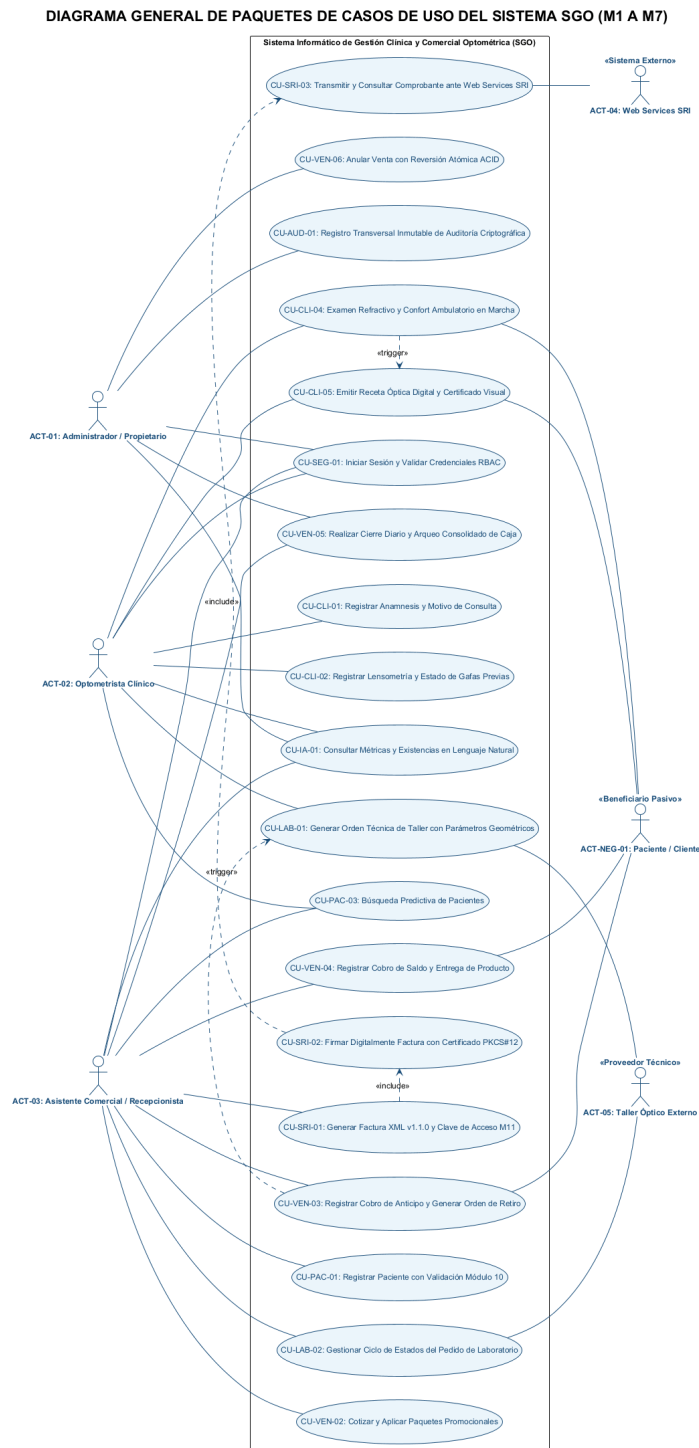


Figura 3.1: Diagrama General de Paquetes de Casos de Uso del Sistema SGO (M1 a M7).

3.2 Diagrama de Casos de Uso: Seguridad y Pacientes (M1 y M2)

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE ACCESO, SEGURIDAD (M1) Y DEMOGRAFÍA DE PACIENTES (M2)

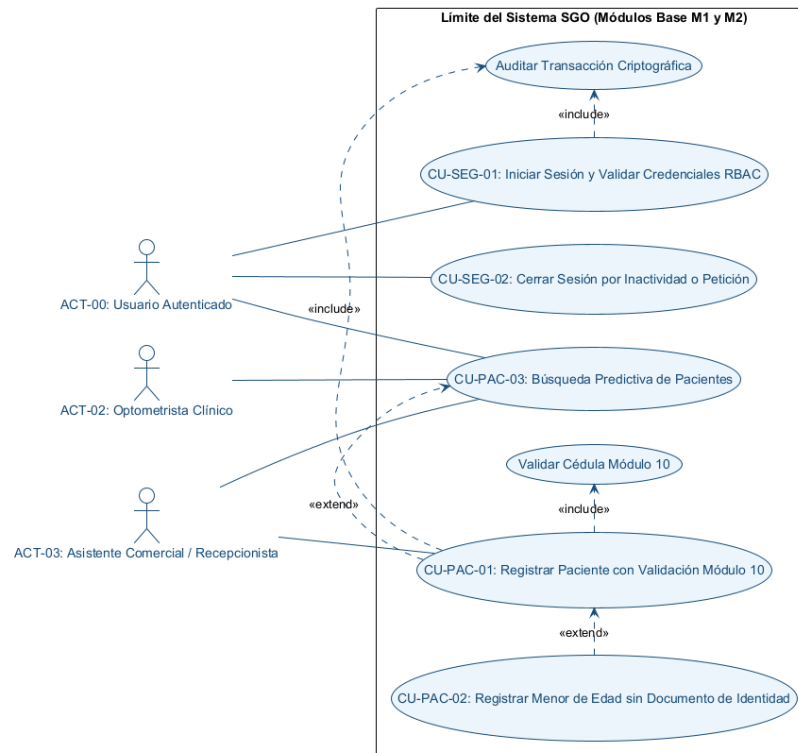


Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso de Acceso, Seguridad (M1) y Demografía de Pacientes (M2).

3.3 Diagrama de Casos de Uso: Núcleo Clínico y Refracción (M3)

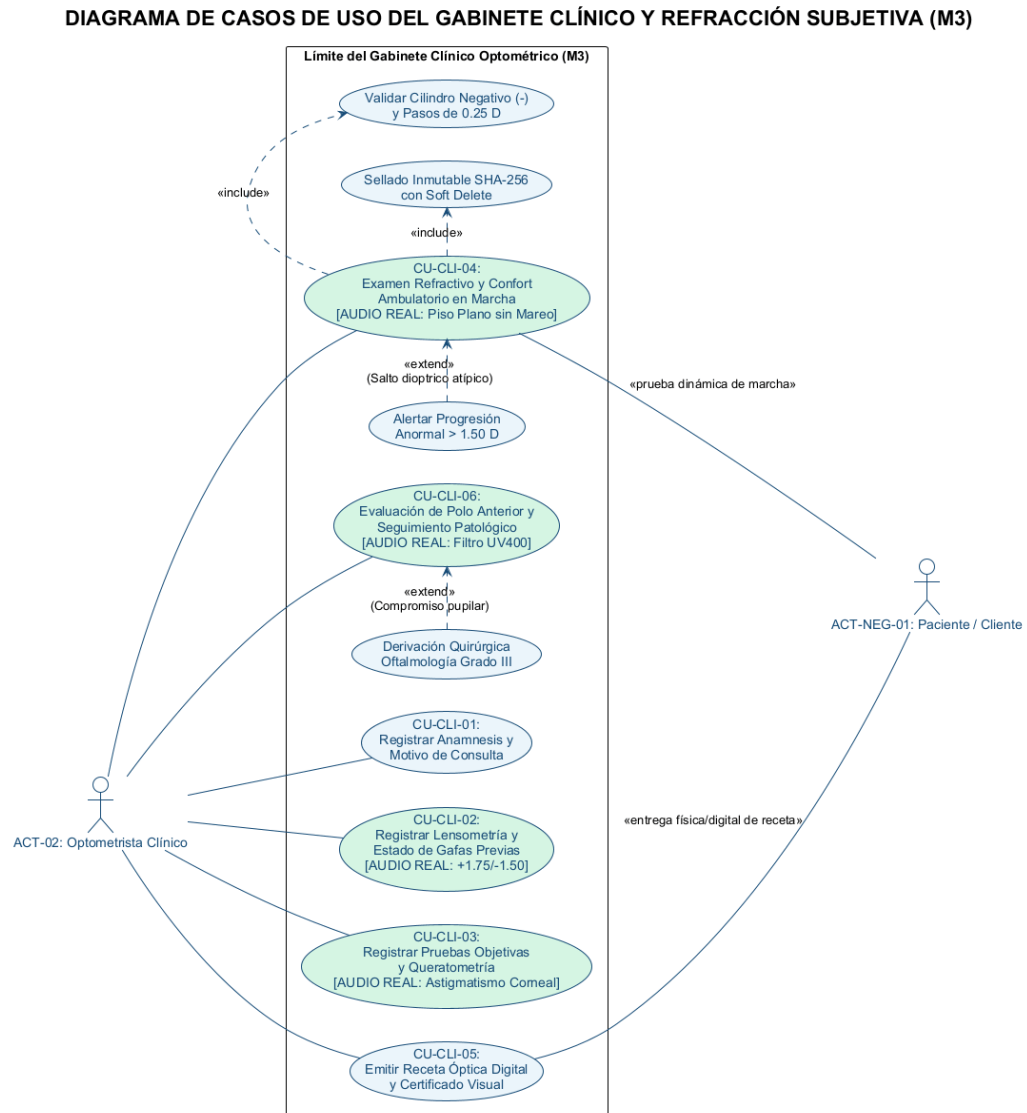


Figura 3.3: Diagrama de Casos de Uso del Gabinete Clínico y Refracción Subjetiva (M3).

3.4 Diagrama de Casos de Uso: Taller Óptico, Ventas y Caja (M4 y M5)

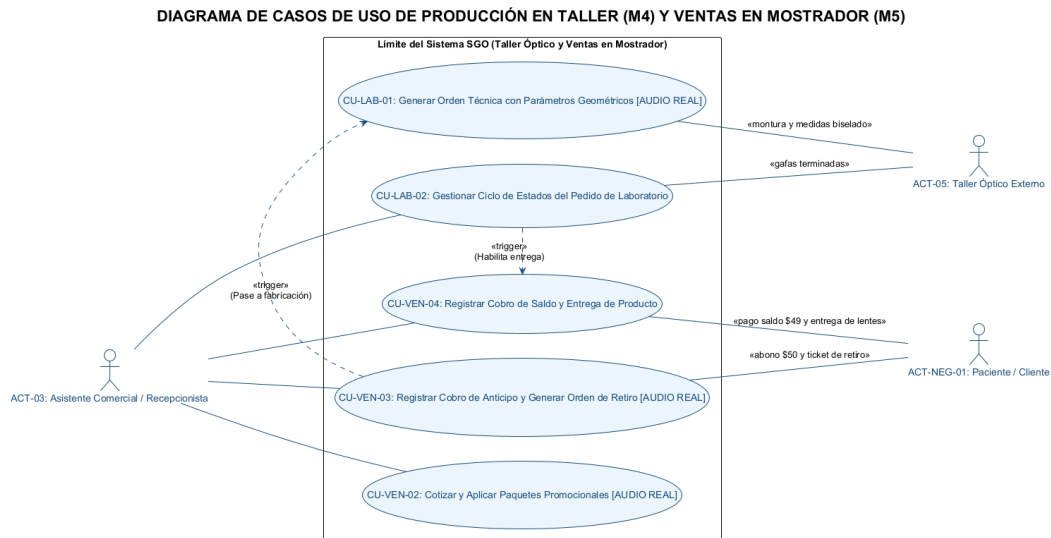


Figura 3.4: Diagrama de Casos de Uso de Producción en Taller (M4) y Ventas en Mostrador (M5).

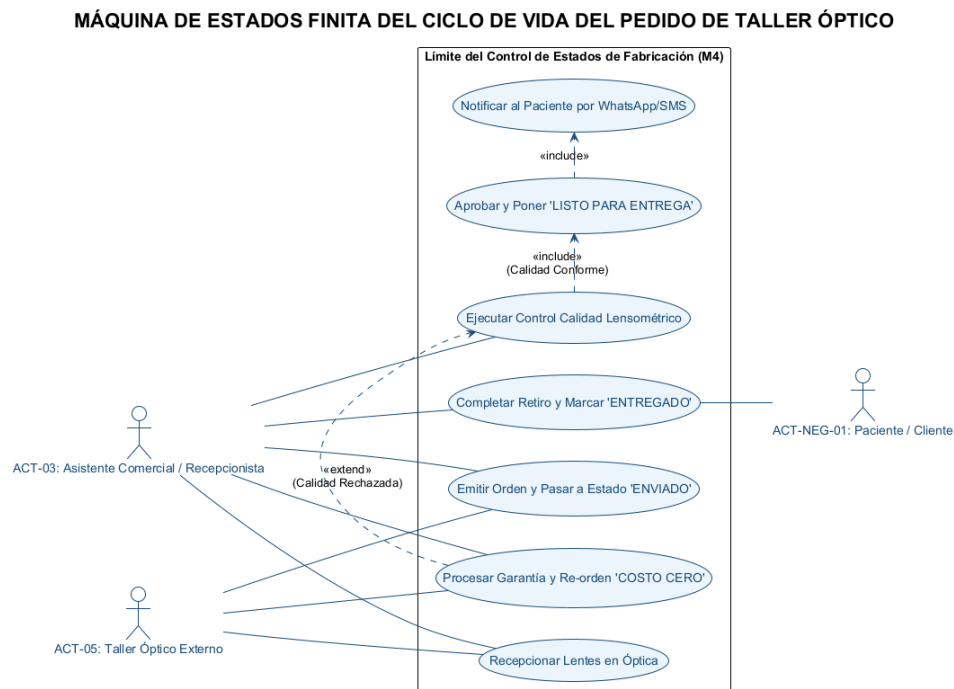


Figura 3.5: Máquina de Estados Finita del Ciclo de Vida del Pedido de Taller Óptico.

3.5 Diagrama de Casos de Uso: Facturación SRI (M6) e Inteligencia Artificial (M7)

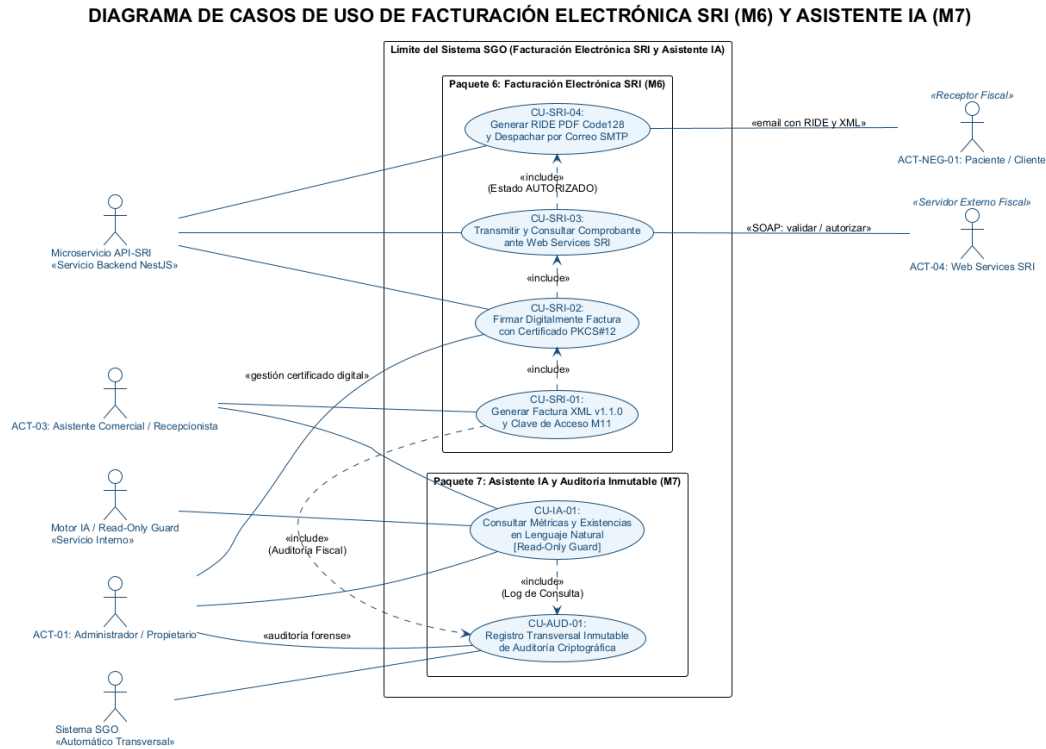


Figura 3.6: Diagrama de Casos de Uso de Facturación Electrónica SRI (M6) y Asistente IA (M7).

ARQUITECTURA DE BLINDAJE DE SEGURIDAD READ-ONLY GUARD PARA EL ASISTENTE IA (M7)

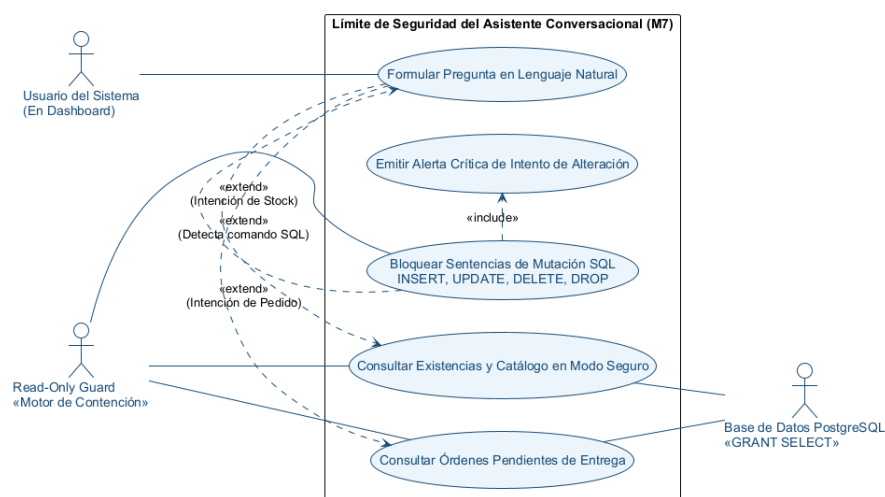


Figura 3.7: Arquitectura de Blindaje de Seguridad Read-Only Guard para el Asistente IA.

Especificación Detallada de los 23 Casos de Uso

A continuación se presenta la especificación estructurada conforme a la plantilla oficial de PMOInformática:

4.1 Paquete 1: Gestión de Acceso y Seguridad RBAC (M1)

4.1.1 CU-SEG-01: Iniciar Sesión y Validar Credenciales RBAC

Caso de Uso:	CU-SEG-01: Iniciar Sesión y Validar Credenciales RBAC
Actores:	Usuario Autenticado (ACT-01 Administrador, ACT-02 Optometrista, ACT-03 Asistente).
Tipo:	Primario
Referencias:	SRS v2.0 (RF-01, RF-02) / Reglas: RN-SEG-01, RN-SEG-02 / S-Tags: S-TAG-AUTH-01.
Precondición:	Conectividad activa al backend; cuenta en estado 'ACTIVO'; terminal libre de sesión.
Postcondición:	Token JWT RS256 emitido (TTL 8h); evento en <code>audit_logs</code> ; redirección por rol.
Descripción:	Autentica al personal contrastando usuario y contraseña contra el hash Argon2id, generando la sesión criptográfica segura con perfil de navegación RBAC.

Paso	Ejecutor	Curso Normal (Flujo Básico)
1	Usuario Autenticado	Accede a la pantalla de autenticación del sistema SGO.
2	Usuario Autenticado	Introduce su nombre de usuario y contraseña secreta.
3	Usuario Autenticado	Pulsa el botón "Iniciar Sesión".
4	Sistema SGO	Sanitiza campos y verifica existencia del usuario en la base de datos.
5	Sistema SGO	Comprueba que <code>estado_activo = TRUE</code> y que <code>intentos_fallidos < 3</code> .
6	Sistema SGO	[«include»] Verifica el hash mediante algoritmo criptográfico Argon2id.
7	Sistema SGO	Restablece <code>intentos_fallidos = 0</code> y actualiza <code>ultimo_login UTC</code> .
8	Sistema SGO	Genera token JWT RS256 y cookie HttpOnly con flag <code>SameSite=Strict</code> .
9	Sistema SGO	[«include»] Inserta registro en <code>audit_logs</code> con IP y <code>user_id</code> .
10	Sistema SGO	Redirige a vista autorizada (Admin: Métricas, Optom: Consulta, Asist: POS).

Tabla 4.1: Curso Normal de CU-SEG-01.

Ref.	Condición Detonante	Cursos Alternos (Excepciones y Variaciones)
4a	Usuario no existe	Simula cómputo hash; muestra "Credenciales incorrectas"; log anónimo.
5a	Cuenta bloqueada (≥ 3)	Deniega acceso sin evaluar clave: "Cuenta bloqueada por seguridad".
6a	Contraseña no coincide	Incrementa contador (+1). Si llega a 3, bloquea la cuenta (<code>estado=FALSE</code>).

Tabla 4.2: Cursos Alternos de CU-SEG-01.

4.1.2 CU-SEG-02: Cerrar Sesión por Inactividad o Petición

Caso de Uso:	CU-SEG-02: Cerrar Sesión por Inactividad o Petición
Actores:	Usuario Autenticado (ACT-01, ACT-02, ACT-03), Temporizador del Sistema.
Tipo:	Secundario / S-Tag: S-TAG-AUTH-02, S-TAG-ACC-02.
Precondición:	Sesión abierta con token JWT activo en la terminal.
Postcondición:	Token invalidado en lista negra (Redis Blacklist); caché purgada; retorno a login.
Descripción:	Finaliza la sesión por decisión voluntaria del operador o de forma forzada tras 15 minutos de inactividad, evitando accesos no autorizados a datos clínicos en terminales desatendidas.

4.2 Paquete 2: Gestión Demográfica de Pacientes (M2)

4.2.1 CU-PAC-01: Registrar Paciente con Validación Módulo 10

Caso de Uso:	CU-PAC-01: Registrar Paciente con Validación Módulo 10
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Primario / Reglas: RN-PAC-01 (Módulo 10), RN-PAC-03 (Soft Delete).
Precondición:	Operador autenticado; paciente no registrado previamente en el sistema.
Postcondición:	Registro creado en pacientes con UUID único y cédula indexada de forma única.
Descripción:	Captura la filiación del paciente evaluando algorítmicamente en tiempo real la validez provincial y el dígito verificador de la cédula ecuatoriana mediante Módulo 10.

Paso	Ejecutor	Curso Normal (Flujo Básico)
1	Asistente Comercial	Accede al formulario "Nuevo Paciente" desde el menú de recepción.
2	Asistente Comercial	Introduce la cédula de ciudadanía de 10 dígitos.
3	Sistema SGO	«include» Ejecuta Módulo 10: verifica provincia (01-24 o 30), tercer dígito <6 y calcula residuo ponderado de coeficientes (2,1,2,1...).
4	Sistema SGO	Constata que la cédula no se encuentre duplicada en la base de datos.
5	Asistente Comercial	Completa: nombres, apellidos, fecha nacimiento, celular, email, ocupación.
6	Sistema SGO	Calcula la edad cronológica exacta y valida formato de contacto.
7	Asistente Comercial	Pulsa "Guardar Paciente".
8	Sistema SGO	Persiste registro (<code>soft_delete=FALSE</code>) y emite log en <code>audit_logs</code> .

Tabla 4.3: Curso Normal de CU-PAC-01.

4.2.2 CU-PAC-02: Registrar Menor de Edad sin Documento de Identidad

Caso de Uso:	CU-PAC-02: Registrar Menor de Edad sin Documento de Identidad
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Opcional / Extensión de CU-PAC-01 / Regla: RN-PAC-02.
Descripción:	Permite el registro de infantes no cedulados asignando una clave temporal sintética estructurada (<code>MEN-YYYYMMDD-XXXX</code>) vinculada indisolublemente al tutor legal verificado.

4.2.3 CU-PAC-03: Búsqueda Predictiva de Pacientes

Caso de Uso:	CU-PAC-03: Búsqueda Predictiva de Pacientes
Actores:	Usuario Autenticado (ACT-01, ACT-02, ACT-03).
Tipo:	Primario / Rendimiento: Tiempo de respuesta < 200 ms.
Descripción:	Localiza en tiempo real registros de pacientes al ingresar ≥ 3 caracteres en la barra universal, mediante indexación trigram por cédula, nombres, apellidos o teléfono.

4.3 Paquete 3: Atención Clínica y Refracción Integral (M3)

4.3.1 CU-CLI-01: Registrar Anamnesis y Motivo de Consulta

Caso de Uso:	CU-CLI-01: Registrar Anamnesis y Motivo de Consulta
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Primario / SRS v2.0 (RF-13).
Descripción:	Documenta síntomas referidos (visión borrosa, astenopía, cefalea), factores ocupacionales en pantallas y antecedentes sistémicos u oftalmológicos familiares.

4.3.2 CU-CLI-02: Registrar Lensometría y Estado de Gafas Previas [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-CLI-02: Registrar Lensometría y Estado de Gafas Previas
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Primario / Elicitado de Audio Clínico Real / Regla: RN-CLI-04.
Precondición:	Consulta abierta; gafas físicas del paciente disponibles en lensómetro.
Postcondición:	Fórmula dioptrica anterior y diagnóstico de daño guardados para comparación.
Descripción:	Captura la graduación in situ de los lentes en uso del paciente (+1.75 / -1.50 según audio), su material (plástico CR-39 con filtro azul) y registra el daño físico detectado (luna astillada en esquina inferior por falta de bisel protegido en armazón semialaire).

Paso	Ejecutor	Curso Normal (Flujo Básico)
1	Optometrista Clínico	Coloca las gafas previas en el lensómetro del consultorio.
2	Optometrista Clínico	Accede a la pestaña "Lensometría / Lentes Previos".
3	Optometrista Clínico	Ingresa graduación OD: Esfera +1.75 D, Cilindro -1.50 D, Eje 10°.
4	Optometrista Clínico	Ingresa graduación OI: Esfera +1.75 D, Cilindro -1.50 D, Eje 175°.
5	Optometrista Clínico	Selecciona material (Plástico CR-39) y filtro detectado (Filtro Azul).
6	Optometrista Clínico	Documenta daño estructural: "Luna astillada en esquina inferior por armazón semialaire".
7	Sistema SGO	Persiste registro en <code>lensometria_previa</code> y carga comparativa dioptrica.

Tabla 4.4: Curso Normal de CU-CLI-02.

4.3.3 CU-CLI-03: Registrar Pruebas Objetivas y Queratometría [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-CLI-03: Registrar Pruebas Objetivas y Queratometría
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Primario / Elicitado de Audio Clínico Real / Regla: RN-CLI-05.
Descripción:	Registra las lecturas corneales K1/K2 y autorrefractometría computarizada, calculando automáticamente el astigmatismo corneal ($\Delta K = K_2 - K_1$) y precargando el foróptero.

4.3.4 CU-CLI-04: Examen Refractivo y Confort Ambulatorio en Marcha [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-CLI-04: Examen Refractivo y Confort Ambulatorio en Marcha
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).
Tipo:	Primario / Elicitado de Audio / Reglas: RN-CLI-01, RN-CLI-02, RN-CLI-03.
Precondición:	Consulta clínica activa; pruebas objetivas y lensometría completadas.
Postcondición:	Refracción definitiva sellada inmutablemente con hash SHA-256; marcha aprobada.
Descripción:	Determina la corrección subjetiva con foróptero y cartilla Snellen. Exige mandatoriamente montar los lentes en montura de prueba y realizar el test de marcha en piso para constatar confort visual y ausencia de mareos antes de sellar la prescripción.

Paso	Ejecutor	Curso Normal (Flujo Básico)
1	Optometrista Clínico	Registra agudeza visual sin corrección (OD: 20/70, OI: 20/80).
2	Optometrista Clínico	Gradúa con foróptero en pasos de 0.25 D (OD: +2.00/-1.75x10°, OI: +2.00/-1.75x175°).
3	Sistema SGO	Valida cilindro negativo y muestra comparativa con lente previa.
4	Optometrista Clínico	Monta la graduación en la armazón de prueba ambulatoria.
5	Paciente	Camina por el consultorio observando el piso, muebles y vitrinas.
6	Paciente	Confirma confort pleno ("piso plano, nítido y sin mareo").
7	Optometrista Clínico	Marca checkbox obligatorio: "[x] Confort ambulatorio verificado sin mareo".
8	Optometrista Clínico	Registra Distancia Nasopupilar monocular (OD: 31.5 mm, OI: 32.0 mm).
9	Sistema SGO	Sella la refracción en PostgreSQL con firma inmutable SHA-256.

Tabla 4.5: Curso Normal de CU-CLI-04.

4.3.5 CU-CLI-05: Emitir Receta Óptica Digital y Certificado Visual

Caso de Uso:	CU-CLI-05: Emitir Receta Óptica Digital y Certificado Visual
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).
Tipo:	Primario / SRS v2.0 (RF-14, RF-15) / S-Tag: S-TAG-AUTH-03.
Descripción:	Genera la receta médica con membrete institucional de Óptica de Estudio, código QR de verificación de autenticidad, diagnóstico CIE-10 (H52.2 Astigmatismo) y firma profesional.

4.3.6 CU-CLI-06: Evaluación de Polo Anterior y Seguimiento Patológico [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-CLI-06: Evaluación de Polo Anterior y Seguimiento Patológico
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).
Tipo:	Secundario / Elicitado de Audio / Regla: RN-CLI-06.
Descripción:	Documenta el hallazgo biomicroscópico de pterigión en cara interna nasal (Grado I, sin invasión corneal), estampando en la receta advertencias preventivas mandatorias (uso obligatorio de filtro solar UV400 y prohibición de frotamiento ocular).

4.4 Paquete 4: Taller y Laboratorio Óptico (M4)

4.4.1 CU-LAB-01: Generar Orden Técnica de Taller con Parámetros Geométricos [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-LAB-01: Generar Orden Técnica con Parámetros Geométricos
Actores:	Optometrista Clínico (ACT-02), Asistente Comercial (ACT-03).
Tipo:	Primario / Elicitado de Audio / Reglas: RN-LAB-01, RN-LAB-02.
Precondición:	Refracción concluida; armazón y material de lunas seleccionados.
Postcondición:	Orden creada en estado 'PENDIENTE' con datos médicos disociados (LOPDP).
Descripción:	Construye la ficha técnica para el laboratorio suprimiendo datos patológicos. Especifica parámetros milimétricos de biselado para armazón semialaire (nylon): altura original de montura de 38 mm con reducción vertical a 27 mm para luna biselada.

Paso	Ejecutor	Curso Normal (Flujo Básico)
1	Optometrista / Asist.	Selecciona prescripción y pulsa "Generar Orden de Taller".
2	Sistema SGO	[«include»] Disocia datos médicos (elimina CIE-10 y notas clínicas).
3	Optometrista / Asist.	Selecciona montura semialaire metálica y material policarbonato filtro azul.
4	Optometrista / Asist.	Ingresa DNP (31.5/32.0 mm) y alturas focales pupilares (18/18 mm).
5	Optometrista / Asist.	Especifica cotas de biselado: Altura original 38 mm → Altura luna 27 mm.
6	Sistema SGO	Valida que 27 mm aloje la altura focal y emite la orden técnica de corte.

Tabla 4.6: Curso Normal de CU-LAB-01.

4.4.2 CU-LAB-02: Gestionar Ciclo de Estados del Pedido de Laboratorio

Caso de Uso:	CU-LAB-02: Gestionar Ciclo de Estados del Pedido
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Taller Óptico Externo (ACT-05).
Tipo:	Secundario / Control de Máquina de Estados.
Descripción:	Controla las transiciones del encargo: ENVIADO_A_TALLER → RECIBIDO_EN_OPTICA → CONTROL_CALIDAD_OK (con lensómetro) → LISTO_PARA_ENTREGA con notificación automática al cliente.

4.4.3 CU-LAB-03: Registrar Incidencia o Garantía Técnica

Caso de Uso:	CU-LAB-03: Registrar Incidencia o Garantía Técnica
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Opcional / Gestión de Garantías a Costo Cero.
Descripción:	Documenta no-conformidades físicas (lunas rayadas, aberraciones de bisel) y emite re-orden de producción vinculada sin costo adicional al cliente.

4.5 Paquete 5: Ventas, Caja y Mostrador (M5)

4.5.1 CU-VEN-01: Registrar Venta con Descuento Híbrido de Inventario

Caso de Uso:	CU-VEN-01: Registrar Venta con Descuento Híbrido de Inventario
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03).
Tipo:	Primario / SRS v2.0 (RF-20, RF-21) / Regla: RN-VEN-01.
Descripción:	Comercializa accesorios o productos terminados con decremento atómico del stock físico en PostgreSQL y registro de cobro en caja.

4.5.2 CU-VEN-02: Cotizar y Aplicar Paquetes Promocionales [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-VEN-02: Cotizar y Aplicar Paquetes Promocionales
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Optometrista Clínico (ACT-02).
Tipo:	Primario / Elicitado de Audio / Regla: RN-VEN-02.
Descripción:	Aplica combos promocionales (Armazón semialaire + Lunas policarbonato filtro azul por tarifa plana de 99,00USD frente a tarifa regular de 135.00 USD), desglosando ponderadamente los costos para control de inventario.

4.5.3 CU-VEN-03: Registrar Cobro de Anticipo y Generar Orden de Retiro [AUDIO REAL]

Caso de Uso:	CU-VEN-03: Registrar Cobro de Anticipo y Orden de Retiro
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).
Tipo:	Primario / Elicitado de Audio / Regla: RN-VEN-03.
Precondición:	Cotización de combo aprobada; orden técnica de taller enlazada.
Postcondición:	Cobro de abono registrado; saldo remanente fijado; ticket térmico impreso.
Descripción:	Cobra el anticipo monetario inicial (50,00USD de efectivo o transferencia), actualiza el pedido a 'ENVIADO_A_TAL' USD.

ÓPTICA VISTA VISIÓN	
Salud Visual & Tecnología Optométrica	
RUC:	0651748293001 • Matriz: Richmond, Ecuador
Av. Daniel León Borja y Carlos Zambrano	
Tel:	(03) 296-4812 / WhatsApp: 099 876 5432
ORDEN DE RETIRO / COMPROBANTE DE ABONO N° OR-2026-00481	
Fecha Emisión : 25/Sep/2026 Hora: 10:45:18	
Atendido por : Asistente Comercial (POS-001)	
Estado Pedido : ENVIADO A TALLER (M4)	
DATOS DEL PACIENTE / CLIENTE:	
Paciente :	FIGUEROA DÍAZ OMAR SANTIAGO
C.I./RUC :	0604123456 Tel: 0987654321
Convenio :	ATENCIÓN AMBULATORIA DIRECTA
DETALLE DEL TRABAJO TALLER ÓPTICO (M4):	
1x COMBO PROMOCIONAL INTEGRAL	\$ 95.00
• Montura Semialaire Titanium (Negro Mate)	
• Lunas Policarbonato Antirreflejo Filtro Azul	
• Prescripción: OD +1.75 / -1.50 x 180° OI +1.50 / -1.25 x 175°	
• Corte Biselado: Reducción 38 mm a 27 mm (Hylon)	
IMPORTE TOTAL PEDIDO :	\$ 99.00 USD
ANTICIPO RECIBIDO (Efectivo) :	\$ 50.00 USD
SALDO PENDIENTE A CANCELAR :	\$ 49.00
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA (2 DÍAS LABORABLES): VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
IMPORTANTE PARA EL RETIRO:	
1. Indispensable presentar este ticket físico original.	
2. El saldo (\$49.00) se cancela previo a la entrega.	
3. Garantía técnica de biselado y adaptación: 30 días.	
	
★ OR-2026-00481 ★	
¡Gracias por confiar en Óptica Vista Visión!	
SGO v2.0 - Sistema de Gestión Optométrica	

Figura 4.1: Ticket Térmico de 80 mm: Orden de Retiro con Desglose de Anticipo y Saldo (CU-VEN-03).

4.5.4 CU-VEN-04: Registrar Cobro de Saldo y Entrega de Producto

Caso de Uso:	CU-VEN-04: Registrar Cobro de Saldo y Entrega de Producto
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Paciente / Cliente (ACT-NEG-01).
Tipo:	Primario / Liquidación Final de Trabajo Óptico.
Descripción:	Lee con pistola óptica el código de barras de la Orden de Retiro presentada por el cliente, recauda el saldo pendiente de 49,00USD, <i>transiciona el estado a ENTREGADO AL CLIENTE</i>

T'yentregalosa

4.5.5 CU-VEN-05: Realizar Cierre Diario y Arqueo Consolidado de Caja

Caso de Uso:	CU-VEN-05: Realizar Cierre Diario y Arqueo Consolidado de Caja
Actores:	Administrador / Propietario (ACT-01), Asistente Comercial (ACT-03).
Tipo:	Primario / Regla: RN-VEN-05 (Arqueo Ciego).
Descripción:	Realiza el balance financiero diario contrastando el efectivo físico contado a ciegas por el cajero contra los registros del sistema (ventas, anticipos y saldos), emitiendo la sábana consolidada.

4.5.6 CU-VEN-06: Anular Venta con Reversión Atómica ACID

Caso de Uso:	CU-VEN-06: Anular Venta con Reversión Atómica ACID
Actores:	Administrador / Propietario (ACT-01).
Tipo:	Secundario / Regla: RN-VEN-04 (Exclusividad del Administrador).
Descripción:	Revierte atómicamente una transacción en PostgreSQL (BEGIN...COMMIT): restituye el stock al inventario, inserta contra-asiento de egreso en caja y cancela la orden de taller en simultáneo.

4.6 Paquete 6: Facturación Electrónica SRI (M6)

4.6.1 CU-SRI-01: Generar Factura XML v1.1.0 y Clave de Acceso M11

Caso de Uso:	CU-SRI-01: Generar Factura XML v1.1.0 y Clave Módulo 11
Actores:	Asistente Comercial (ACT-03), Microservicio API-SRI.
Tipo:	Primario / Ficha Técnica SRI v1.1.0 / Reglas: RN-SRI-01, RN-SRI-03.
Descripción:	Estructura el XML conforme al esquema XSD v1.1.0, calcula los 49 dígitos de la Clave de Acceso ponderada por Módulo 11 y bloquea emisiones a Consumidor Final superiores a 50,00USD.

4.6.2 CU-SRI-02: Firmar Digitalmente Factura con Certificado PKCS#12 (XAdES-BES)

Caso de Uso:	CU-SRI-02: Firmar Factura con Certificado PKCS#12 (XAdES-BES)
Actores:	Microservicio API-SRI (NestJS), Administrador (ACT-01).
Tipo:	Primario / Criptografía y Firma Electrónica Avanzada.
Descripción:	Aplica firma enveloped XAdES-BES utilizando la llave privada RSA del archivo .p12 custodiado en memoria, realizando canonicalización C14N y digest SHA-1 no repudiable.

4.6.3 CU-SRI-03: Transmitir y Consultar Comprobante ante Web Services SRI

Caso de Uso:	CU-SRI-03: Transmitir y Consultar Comprobante ante SRI
Actores:	Microservicio API-SRI, Web Services SRI (ACT-04).
Tipo:	Primario / SOAP Fuera de Línea / Regla: RN-SRI-02 (Contingencia).
Descripción:	Consume los métodos SOAP validarComprobante y autorizacionComprobante. Ante caídas de enlace o intermitencias del SRI, coloca el comprobante en cola de contingencia asíncrona sin bloquear la atención local en mostrador.

4.6.4 CU-SRI-04: Generar RIDE PDF Code128 y Despachar por Correo SMTP

Caso de Uso:	CU-SRI-04: Generar RIDE PDF Code128 y Despachar por Correo SMTP
Actores:	Microservicio API-SRI, Asistente Comercial (ACT-03), Paciente (ACT-NEG-01).
Tipo:	Secundario / Despacho Tributario Legal.
Descripción:	Compila el documento PDF oficial del RIDE en 300 DPI con código de barras lineal Code128 de los 49 dígitos y despacha correo SMTP al paciente con el PDF y XML autorizados adjuntos.



Figura 4.2: Representación Impresa del Documento Electrónico (RIDE) con Código de Barras Code128.

4.7 Paquete 7: Asistente IA y Auditoría Inmutable (M7)

4.7.1 CU-IA-01: Consultar Métricas y Existencias en Lenguaje Natural (Read-Only Guard)

Caso de Uso:	CU-IA-01: Consultar Métricas en Lenguaje Natural (Read-Only Guard)
Actores:	Usuario Autenticado (ACT-00), Motor IA / Enrutador Léxico.
Tipo:	Secundario / Reglas: RN-IA-01 (Read-Only), RN-IA-02 (RBAC Guard).
Descripción:	Procesa preguntas en lenguaje natural sobre stock o estado de pedidos en el dashboard. Opera conectado a una sesión PostgreSQL exclusiva con permiso <code>GRANT SELECT</code> , bloqueando de raíz cualquier intento de modificación de datos.

4.7.2 CU-AUD-01: Registro Transversal Inmutable de Auditoría Criptográfica

Caso de Uso:	CU-AUD-01: Registro Transversal Inmutable de Auditoría
Actores:	Sistema SGO (Automático Transversal), Administrador (ACT-01).
Tipo:	Primario / Seguridad y No Repudio / S-Tag: S-TAG-ACC-08.
Descripción:	Intercepta cada evento sensible del software e inserta un asiento en <code>audit_logs</code> encadenado criptográficamente mediante Hash Chain ($Hash_n = \text{SHA-256}(Hash_{n-1} + Registro_n)$), garantizando que las bitácoras sean de solo inserción (Append-Only).

Matriz de Trazabilidad Integral y Pruebas UAT

5.1 Matriz de Trazabilidad Bidireccional Completa

La Tabla 5.1 evidencia la correspondencia unívoca entre requisitos contractuales (SRS v2.0), hallazgos de campo del audio médico, casos de uso del sistema SGO y casos de prueba funcionales:

Origen	Requisito / Audio	Caso de Uso	Mód.	Seguridad ISO	Caso Prueba UAT
SRS v2.0	RF-01: Login y RBAC	CU-SEG-01	M1	S-TAG-AUTH-01	CP-UAT-SEG-01
SRS v2.0	RF-02: Cierre Sesión	CU-SEG-02	M1	S-TAG-AUTH-02	CP-UAT-SEG-02
SRS v2.0	RF-03: Cédula Módulo 10	CU-PAC-01	M2	S-TAG-INT-01	CP-UAT-PAC-01
SRS v2.0	RF-04: Menores sin Cédula	CU-PAC-02	M2	S-TAG-INT-02	CP-UAT-PAC-02
SRS v2.0	RF-05: Búsqueda Predictiva	CU-PAC-03	M2	S-TAG-INT-03	CP-UAT-PAC-03
SRS v2.0	RF-13: Anamnesis / CIE-10	CU-CLI-01	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-01
Audio Real	Lensometría / Daño Previo	CU-CLI-02	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-02
Audio Real	Queratometría K1/K2	CU-CLI-03	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-03
Audio Real	Test Marcha sin Mareo	CU-CLI-04	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-04
SRS v2.0	RF-07 a 12: Refracción	CU-CLI-04	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-05
SRS v2.0	RF-14, 15: Receta Óptica	CU-CLI-05	M3	S-TAG-AUTH-03	CP-UAT-CLI-06
Audio Real	Pterigión y Filtro UV400	CU-CLI-06	M3	S-TAG-INT-04	CP-UAT-CLI-07
Audio Real	Biselado 38 a 27 mm	CU-LAB-01	M4	S-TAG-CONF-03	CP-UAT-LAB-01
SRS v2.0	RF-10, 11, 16: Taller	CU-LAB-01	M4	S-TAG-CONF-03	CP-UAT-LAB-02
SRS v2.0	RF-18: Estados Pedido	CU-LAB-02	M4	S-TAG-INT-05	CP-UAT-LAB-03
SRS v2.0	RF-19: Garantía Técnica	CU-LAB-03	M4	S-TAG-ACC-05	CP-UAT-LAB-04
SRS v2.0	RF-20, 21: Venta Stock	CU-VEN-01	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-01
Audio Real	Combo Promocional \$99	CU-VEN-02	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-02
Audio Real	Orden Retiro / Anticipo	CU-VEN-03	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-03
SRS v2.0	RF-23: Cobro Saldo / Retiro	CU-VEN-04	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-04
SRS v2.0	RF-23: Cierre Caja Diario	CU-VEN-05	M5	S-TAG-INT-06	CP-UAT-VEN-05
SRS v2.0	RF-22: Reversión ACID	CU-VEN-06	M5	S-TAG-AUTH-04	CP-UAT-VEN-06
SRS v2.0	RF-24: XML v1.1.0 M11	CU-SRI-01	M6	S-TAG-INT-07	CP-UAT-SRI-01
SRS v2.0	RF-25: Firma XAdES-BES	CU-SRI-02	M6	S-TAG-AUTH-03	CP-UAT-SRI-02
SRS v2.0	RF-26: WS SOAP Offline	CU-SRI-03	M6	S-TAG-DISP-01	CP-UAT-SRI-03
SRS v2.0	RF-27: RIDE Code128	CU-SRI-04	M6	S-TAG-INT-07	CP-UAT-SRI-04
SRS v2.0	RF-28 a 30: Asistente IA	CU-IA-01	M7	S-TAG-AUTH-05	CP-UAT-IA-01
SRS v2.0	RF-31: Auditoría Inmutable	CU-AUD-01	M7	S-TAG-ACC-08	CP-UAT-AUD-01

Tabla 5.1: Matriz de Trazabilidad Integral Cruzada Bidireccional.

5.2 Acta de Homologación Clínica y Cierre Metodológico

En la ciudad de Riobamba, a los 25 días del mes de septiembre de 2026, se suscribe la conformidad formal de las especificaciones funcionales aquí contenidas:

- Se certifica que los Casos de Uso clínicos modelan con absoluta fidelidad las necesidades de examen refractivo, pruebas dinámicas de marcha y seguimiento de pterigión observadas en la práctica real.
- Se valida que las órdenes técnicas y esquemas de facturación electrónica cumplen con los marcos legales vigentes en la República del Ecuador (LOPD y SRI).

- Se declara la especificación de requisitos en estado **Sprint Ready** para el paso a la fase de construcción del software bajo la metodología Scrum.

Alexander Villalva Dumancela
Líder de Proyecto — ESPOCH

Omar Santiago Figueroa Díaz
Líder de Software — ESPOCH

Ing. Jorge Menéndez Verdecia
Director de Titulación — ESPOCH

Lic. Optometrista Titular
Representante Óptica de Estudio